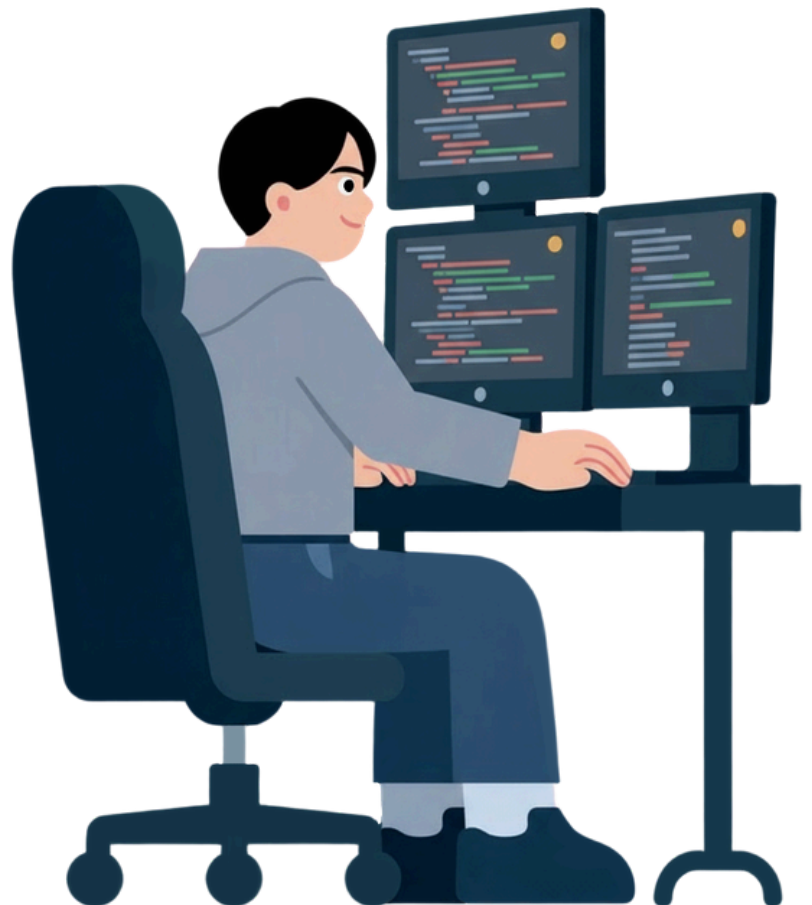




02/10/2026

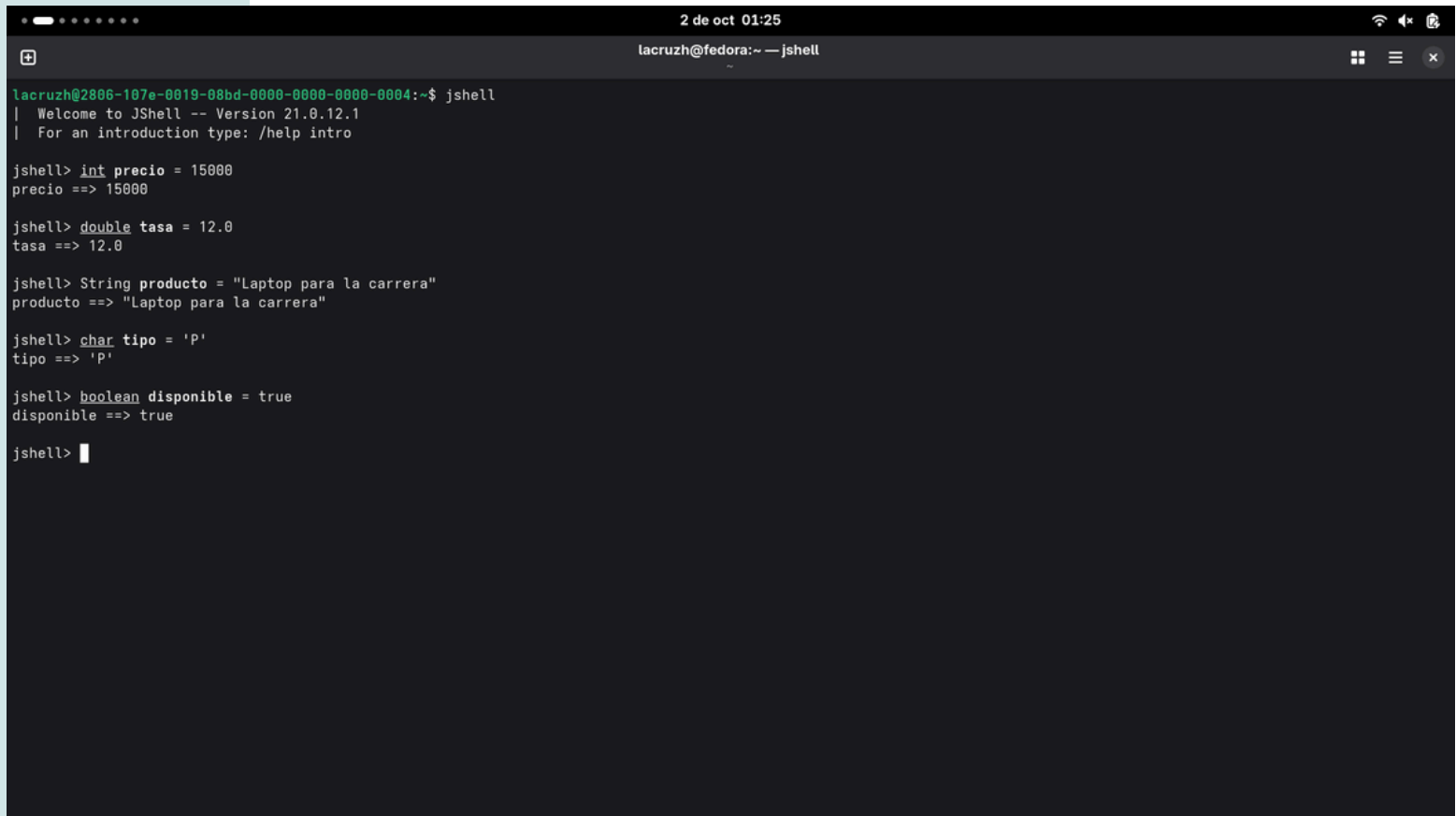
DANDOLE MEMORIA A UN PROGRAMA

CRUZ HERNÁNDEZ LUIS ÁNGEL
NO. CUENTA: 121003056



PARTE 1: VARIABLES

ACTIVIDAD 1.1 - VARIABLES EN JSHELL



```
2 de oct 01:25
lacruz@fedora:~ — jshell

lacruz@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0004:~$ jshell
| Welcome to JShell -- Version 21.0.12.1
| For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell> 
```

En la primera parte de la práctica tuve que realizar estas declaraciones dentro de jshell, y no hubo mucho problema en realizar esta primera sección.

```
2 de oct 01:27
lacruz@fedora:~ — jshell

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'P'
tipo ==> 'P'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> tasa
tasa ==> 12.0

jshell> producto
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> tipo
tipo ==> 'P'

jshell> disponible
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000

jshell>
```

Bueno en esta captura abarque la sección 2 y 3, la cual empezó con la 2, la cual solo era volver a escribir cada una de las declaraciones pero no completas si no solo como lo habíamos guardado como lo fue el precio y soltó el precio que habías guardado en esa declaración y así igual con las demás, para después pasar a la sección 3 la cual fue escribir una variable diferente a la que teníamos, la cual fue el precio ya que cambiamos el valor que tenía a “18000” lo cual hizo que al volver a colocar precio ya no soltara el resultado de “15000” si no de “18000” se puede decir que cambiamos las reglas del juego, ya que cambiamos el valor que tenía precio y no solto el resultado el cual habíamos cambiado.

Respondiendo a la pregunta: ¿Qué cambios observaste? y ¿Cuál es la diferencia entre "int precio = 18000" y "precio = 18000"?

Primero el cambio que observe fue que se cambio el valor que le habíamos asignado a el precio de pasar a que me soltara 15000 a 18000 en la declaración de precio. La diferencia fue que int es una declaración con asignación y solo colocar precio es una asignación que le dimos que registrara jshell.

```
2 de oct 01:35
lacruz@fedora:~ — jshell

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000

jshell> precio + 35000
$14 ==> 53000

jshell> tasa * 2.5
$15 ==> 30.0

jshell> producto = "Nintendo Swich 2"
producto ==> "Nintendo Swich 2"

jshell> int edad = "Julio"
| Error:
| incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int
| int edad = "Julio";
|           ^-----^
|

jshell> String nombre = 20
| Error:
| incompatible types: int cannot be converted to java.lang.String
| String nombre = 20;
|           ^^
|

jshell> boolean universitario = "si"
| Error:
| incompatible types: java.lang.String cannot be converted to boolean
| boolean universitario = "si";
|           ^---^
|

jshell> 
```

En las siguientes y últimas secciones de la primera actividad (rayos pensé que sería más rápido jajaja) serían la 4 y 5, las cuáles empieza con la sección 4 que seria los primeros 3 ejercicios que aparece, ocupe precio, tasa y producto y jugué con el para realizar una operación diferente con este valor (como lo realizado anteriormente en otra práctica), primero fue el precio el cual lo sume con un 35,000 el cual la operación a realizar fue $18000 + 35000 = 53000$ comprobando que la operación hecha si es correcta, después pase con la tasa la cual realice una multiplicación la cual fue $12.0 * 2.5 = 30.0$ comprobando que la operación hecha es correcta (perdón si realice una operación muy sencilla la imaginación no me dio para más jajaja), ya por último fue ocupar el producto en este caso lo que hize solo fue cambiarle el texto que tenia adentro determinado, pasando de decir “Laptop para la carrera” a “Nintendo Swich 2” el cual solo tuve que marcar la variable producto y determinar que ahora escribiera el otro mensaje, con esto terminando la sección 4.

Continuando ya solo con la última sección que sería la 5, en esta la cuestión a realizar era cambiar variables por ejemplo pasar un int a un string y ver que sucedia, como podemos observar en la terminal cada que tecle una, no me dejo que esos fueron sus valores, ya que esos valores que le coloque no son compatibles con la variable que escogi. Viendolo más claro y no solo a palabras los errores fueron:

- Error: incompatible types: java.lang.String cannot be converted to int
- Error: incompatible types: int cannot be converted to java.lang.String
- Error: incompatible types: java.lang.String cannot be converted to boolean

Podemos observar que en cada error que nos suelta nos dice que no es compatible lo que coloque como valor con las variables, además que también nos indica el mismo error que variable es la que debo colocar para que este bien el dato junto a la variable, lo coloca como conviértelo en tan variable para que funcione.

Con esto último terminando la primera actividad.

ACTIVIDAD 1.2 - AGREGANDO VARIABLES EN P2

```
2 de oct 11:22
lacruzh@fedora:~/Documentos/PRACTICA/Practica04
~/Documentos/PRACTICA/Practica04
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ javac Bienvenida.java
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ java Bienvenida
Conocienco un poco a Luis
Nombre: Cruz Hernandez Luis Angel
NoCuenta: 121003056
Tema de interes: Nintendo
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ javac Bienvenida.java
Bienvenida.java:8: error: ';' expected
    char letraNombre = 'L'
                        ^
1 error
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ javac Bienvenida.java
Bienvenida.java:8: error: ';' expected
    char letraNombre = 'L'
                        ^
1 error
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ javac Bienvenida.java
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ java Bienvenida
Conocienco un poco a Luis
Nombre: Cruz Hernandez Luis Angel
NoCuenta: 121003056
Tema de interes: Nintendo
Edad: 18
Inicial: L
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$
```

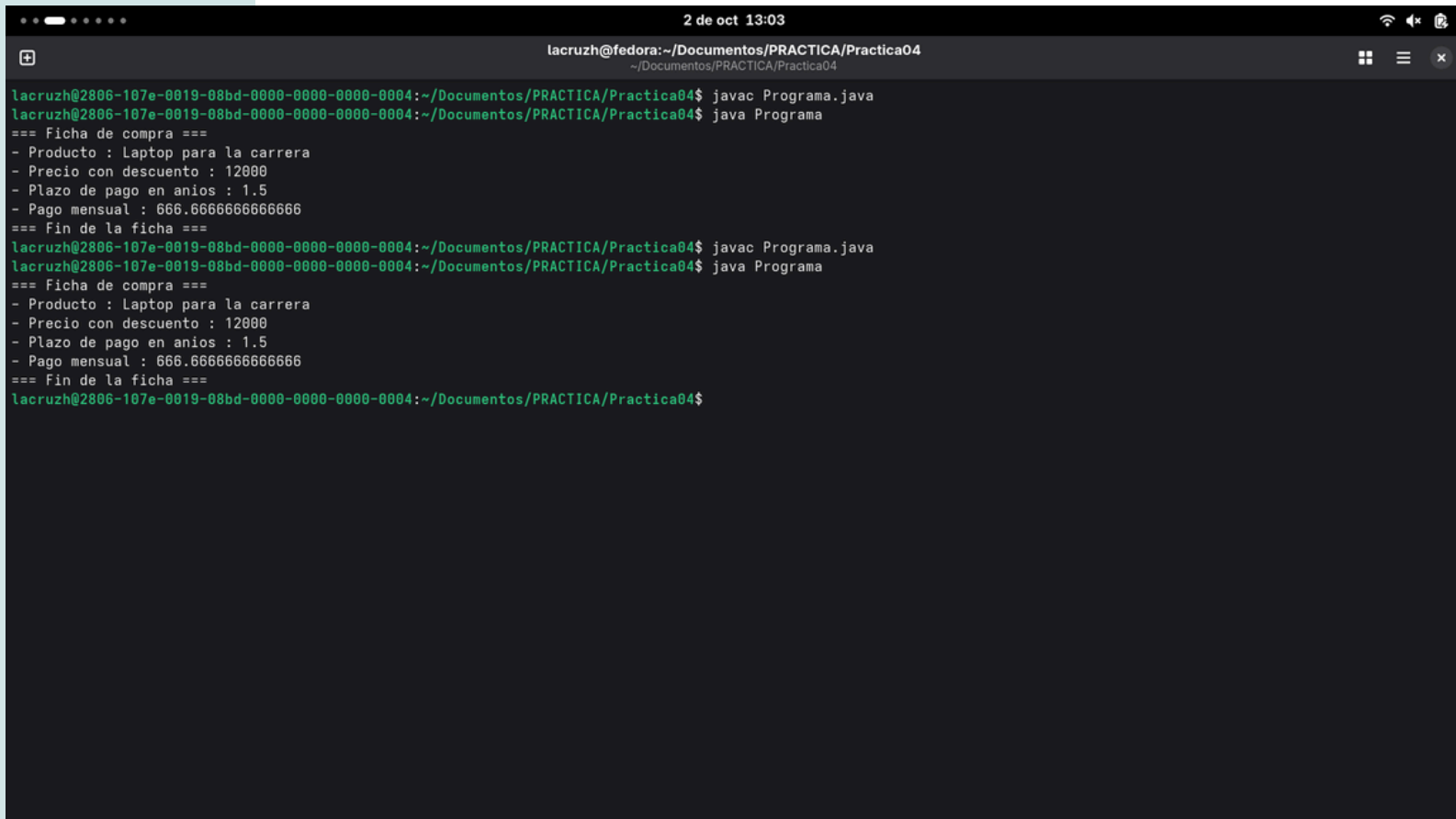
```
2 de oct 11:35
~/Documentos/PRACTICA/Practica04/Bienvenida.java - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help
Cotizador.java Bienvenida.java
1 public class Bienvenida {
2     public static void main(String [] args) {
3
4         String nombre = "Cruz Hernandez Luis Angel";
5         int numeroCuenta = 121003056;
6         String interes = "Nintendo";
7         int edad = 18;
8         char letraNombre = 'L';
9
10        System.out.println("Conocienco un poco a Luis");
11        System.out.println ("Nombre: " + nombre);
12        System.out.println ("NoCuenta: " + numeroCuenta);
13        System.out.println ("Tema de interes: " + interes);
14        System.out.println ("Edad: " + edad);
15        System.out.println ("Inicial: " + letraNombre);
16    }
17 }
```

En esta segunda actividad, realice con mi antiguo (no tan antiguo jeje) archivo “Bienvenida.java” que lo tuve que mover al directorio de esta práctica que sería “Practica04”, el cual lo modifique para que cada elemento de de mi “system.out.println” obtuviera una variable, este caso yo ocupe “int, string y char” los cuales me ayudaron a realizar la actividad, en este caso para el primer paso utilice “int y string” para seleccionar mi nombre, número de cuenta y mi interés, para esto coloque mi “System.out.println” y agregado un pequeño texto junto a la variable, y observamos que al compilar la terminal suelta bien el texto. Para después en la siguiente actividad a realizar fue agregar mi edad y la inicial de mi nombre, la cual utilice la variable “int y char” que cada uno lo ocupe para determinar el dato y solo después nuevamente agregar un pequeño texto con la variable como hice anteriormente para solo compilarlo en la terminar y que me soltara bien los datos que le proporcione en el archivo.

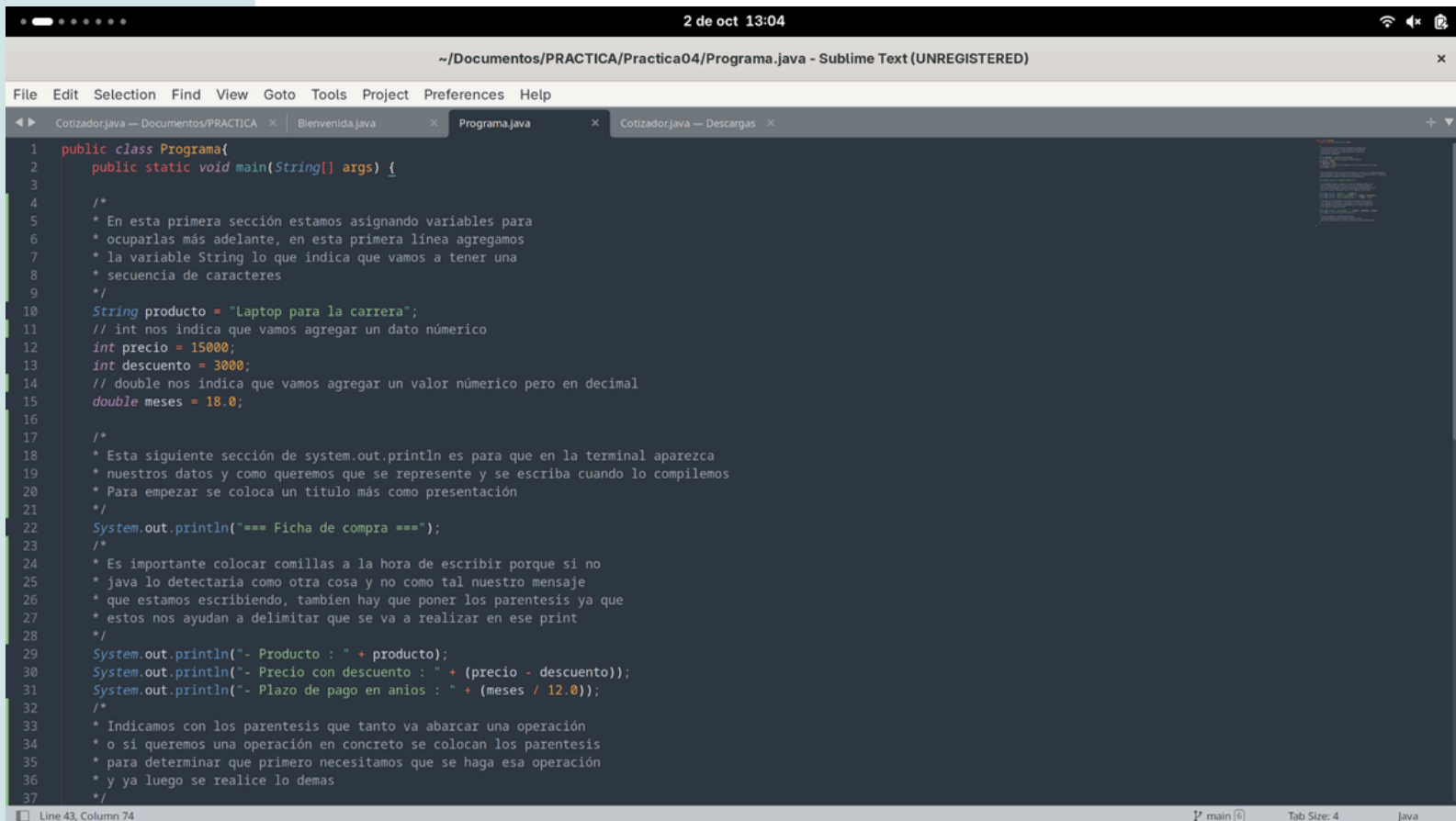
Observamos en la terminal que tuve dos errores los cuales fue provocado por “;” que se me olvido escribir, y el otro fue que al intentar otra vez compilar se me olvido actualizar que había hecho cambios por lo cual me volvió a soltar el mismo error, solo como comentario y por el cual en la captura aparece dos veces el mismo error (son cosas que solo me pasan a mi pero bueno que le podemos hacer jajaja).

PARTE 2: COMENTARIOS E IMPRESIONES ELEGANTES.

ACTIVIDAD 2.1 - COMENTARIOS EN JAVA

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows the date and time '2 de oct 13:03' and standard window controls. The terminal content shows a user with ID 'lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0004' in the directory '~/Documentos/PRACTICA/Practica04'. The user runs 'javac Programa.java' and then 'java Programa'. The output displays purchase details: 'Ficha de compra', 'Producto: Laptop para la carrera', 'Precio con descuento: 12000', 'Plazo de pago en años: 1.5', and 'Pago mensual: 666.6666666666666'. The user then runs the commands again, and the same output is repeated. The terminal ends with the prompt 'lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04\$'.

En esta primera captura observamos como en esta primera actividad, primero compilas el archivo para que como soltara como se debería ver el archivo sin ningún cambio, ya en la siguiente compilación fue cuando ya agregue los comentarios el cual fue por eso se volvió a compilar ya que si se movía o se cambiaba algo fue que los comentarios nos los escribí bien en el código, pero nos damos cuenta que no hubo ningún cambio así que mis comentarios fueron correctamente colocados en el código.



```
1 public class Programa{
2     public static void main(String[] args) {
3
4         /*
5          * En esta primera sección estamos asignando variables para
6          * ocuparlas más adelante, en esta primera línea agregamos
7          * la variable String lo que indica que vamos a tener una
8          * secuencia de caracteres
9          */
10        String producto = "Laptop para la carrera";
11        // int nos indica que vamos agregar un dato numérico
12        int precio = 15000;
13        int descuento = 3000;
14        // double nos indica que vamos agregar un valor numérico pero en decimal
15        double meses = 18.0;
16
17        /*
18         * Esta siguiente sección de system.out.println es para que en la terminal aparezca
19         * nuestros datos y como queremos que se represente y se escriba cuando lo compilemos
20         * Para empezar se coloca un titulo más como presentación
21         */
22        System.out.println("=== Ficha de compra ===");
23        /*
24         * Es importante colocar comillas a la hora de escribir porque si no
25         * java lo detectaría como otra cosa y no como tal nuestro mensaje
26         * que estamos escribiendo, también hay que poner los parentesis ya que
27         * estos nos ayudan a delimitar que se va a realizar en ese print
28         */
29        System.out.println("- Producto : " + producto);
30        System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
31        System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
32        /*
33         * Indicamos con los parentesis que tanto va abarcar una operación
34         * o si queremos una operación en concreto se colocan los parentesis
35         * para determinar que primero necesitamos que se haga esa operación
36         * y ya luego se realice lo demás
37         */
38    }
```

En esta captura que agregue igualmente que es de la primera actividad, nos damos cuenta de que comentarios escribí, y bueno para no ser el choro largo (y escribirte otra biblia más a la colección jeje), no escribiré los comentarios como tal, pero si diré el porque de cada uno. Para empezar yo pensé como si fuera una persona que quiero leer el código pero no se nada de códigos, en este pues se ve reflejado en los comentarios, primer coloque el de hasta arriba indicando que la primera parte son variables que ocuparemos para determinar valores más adelante, igualmente para iniciar, en cada variable escribí el porque de esta y que indica cuando lo colocamos, después pasamos a la sección del “System.out.println” la cual igualmente describí cada cosa que ocupamos como puede ser la importancia de poner comillas, paréntesis y el punto y coma, también describiendo como es la importancia de los paréntesis, ya que nos sirve para determinar bien una operación y para colocar el texto y que lo imprima en la terminal, más que nada esto es un panorama general de lo que escribí, igual en el código aparecería mis comentarios dados y igualmente para no extender mucho explicando, pero esos fueron los comentarios que yo considere importantes para alguien que quiere leer el código sin saber mucho sobre los códigos.

```
2 de oct 13:27
~/Documentos/PRACTICA/Practica04/Programa.java - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Cotizador.java - Documentos/PRACTICA x Bienvenida.java x Programa.java • Cotizador.java - Descargas x

1  /*
2  * En estas primeras dos líneas se coloca el public class porque estamos
3  * iniciando el código y esto nos indica el nombre que debe llevar el archivo y
4  * debe ser igual a la hora de colocarlo en la terminal ya que si no no compilaria
5  * después la siguiente línea que abarca varias cosas, no es que esten colocadas
6  * así porque si, si no que esa es la estructura que debe tener el código
7  * para que se pueda leer bien y se compile bien
8  */
9  public class Programa{
10     /*
11     * Agregando tambien aqui que las llaves estan siendo ocupadas porque asi le
12     * damos el funcionamiento que en este public va a contener tales cosas
13     * y por eso se colocan esas llaves al fina de cada una de las líneas
14     */
15     public static void main(String[] args) {
16
17     /*
18     * En esta primera sección estamos asignando variables para
19     * ocuparlas más adelante, en esta primera línea agregamos
20     * la variable String lo que indica que vamos a tener una
21     * secuencia de caracteres
22     */
23     String producto = "Laptop para la carrera";
24     // int nos indica que vamos agregar un dato numérico
25     int precio = 15000;
26     int descuento = 3000;
27     // double nos indica que vamos agregar un valor numérico pero en decimal
28     double meses = 18.0;
29
30     /*
31     * Esta siguiente sección de system.out.println es para que en la terminal aparezca
32     * nuestros datos y como queremos que se represente y se escriba cuando lo compilemos
33     * Para empezar se coloca un titulo más como presentación
34     */
35     System.out.println("=== Ficha de compra ===");
36     /*
37     * Es importante colocar comillas a la hora de escribir porque si no
```

```
2 de oct 13:22
lacruz@fedora:~/Documentos/PRACTICA/Practica04
~/Documentos/PRACTICA/Practica04

lacruz@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ javac Programa.java
lacruz@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ java Programa

=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.6666666666666
=== Fin de la ficha ===
lacruz@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ javac Programa.java
lacruz@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ java Programa

=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.6666666666666
=== Fin de la ficha ===
lacruz@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ javac Programa.java
lacruz@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ java Programa

=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.6666666666666
=== Fin de la ficha ===
lacruz@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$
```

Perdón en la parte de arriba se me fue agregar un comentario en la parte superior, que fue arriba del public class, donde explique porque se coloca este y porque tiene esa estructura de inicio del código además que también agregue porque se ocupan las llaves, adjunto igualmente las dos capturas donde se ve el comentario escrito y como no cambio nada dentro de la terminal.

ACTIVIDAD 2.2 - PRINTF

En esta actividad primero tuve que realizar una pequeña investigación y contestar la siguiente pregunta:

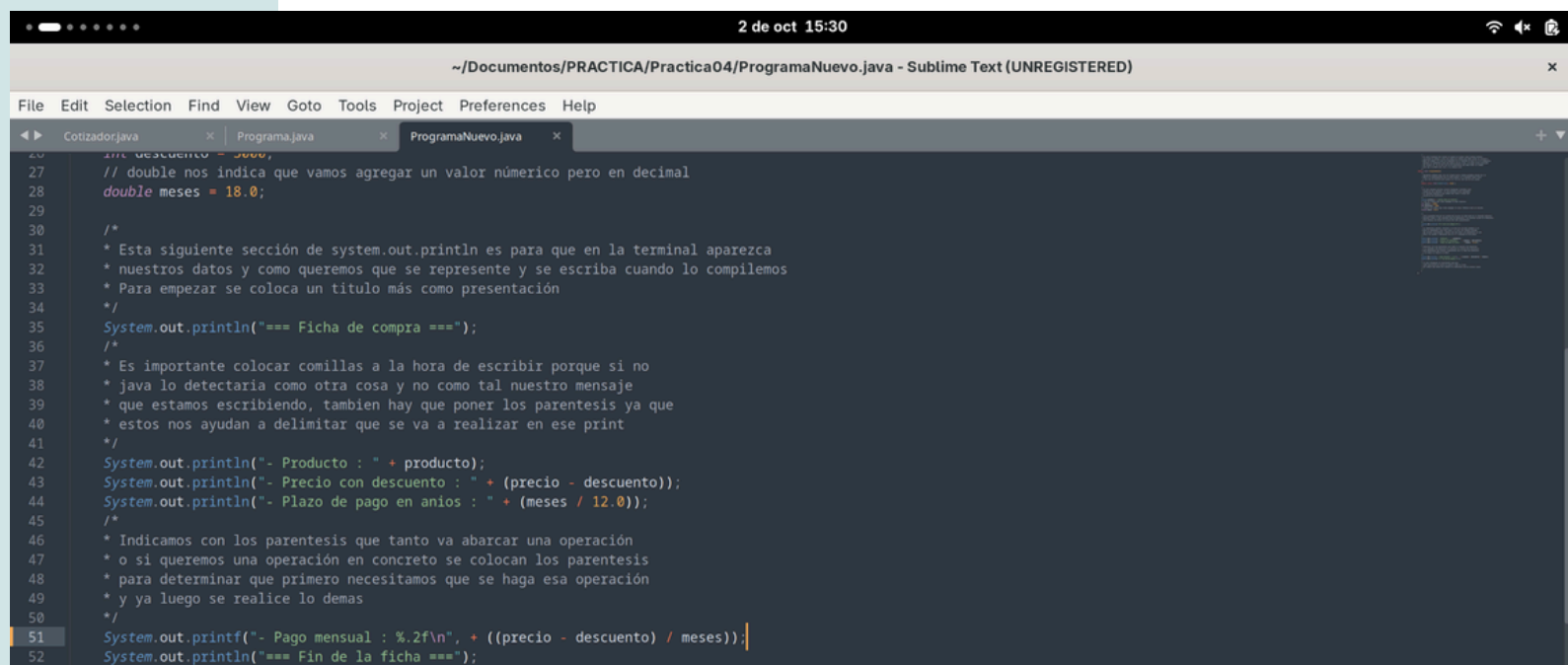
¿Qué es printf y cómo se usa?

Printf es una función especial porque recibe un número variable de parámetros. El primer parámetro es fijo y es la cadena de formato. En ella se incluye texto a imprimir literalmente y marcas a reemplazar por texto que se obtiene de los parámetros adicionales. Y su función es que imprime un mensaje por pantalla utilizando una “cadena de formato” que incluye las instrucciones para mezclar múltiples cadenas en la cadena final a mostrar por pantalla. (Información que venia en la página)

Bueno vimos arriba la definición que nos muestra la página en donde saque la información, y bueno ahora me toca a mi desarrollarlo, para empezar el “printf” nos sirve cuando en un código que estamos escribiendo te lo entrega en otro formato que en esta caso que fue en la práctica para que el resultado sea legible y de formar que se vea como si fuera un real ticket de compra de un supermercado, también hay varias cosas que agregar una de las principales y muy importantes es colocar después de describir lo que queremos colocar, el signo “%” este indica que vamos a hacer uso de un comando en especial de “printf” además que tiene varias cosas en especial este comando, y la que nos importa y describiré es “.2f” la cual esta es las que nos ayudara a determinar bien el código y que el resultado se vea como un ticket de compra real, que hace este dichoso .2f estamos indicando que el resultado queremos que lo suelte en solo dos decimales, como podemos ver y bueno en la misma página lo indica este puede ser una forma de utilizarlo, pero también tiene varios formas de ocuparlo y cada una con su funcionamiento pero por ahora en esta explicación solo ocupamos la versión de .2f para esta actividad.

Fuente: Arquitectura de Sistemas UC3M.(s.f.).8.3.4. La función printf.Recuperado de: https://www.it.uc3m.es/pbasanta/asng/course_notes/input_output_printf_es.html

Pasando a lo siguiente tuve que crear una copia de mi documento de la anterior actividad que fue el de “Programa.java” y cambiarlo a “ProgramaNuevo.java”, para después en este mismo archivo agregar el comando “printf” y desglosar lo siguiente:



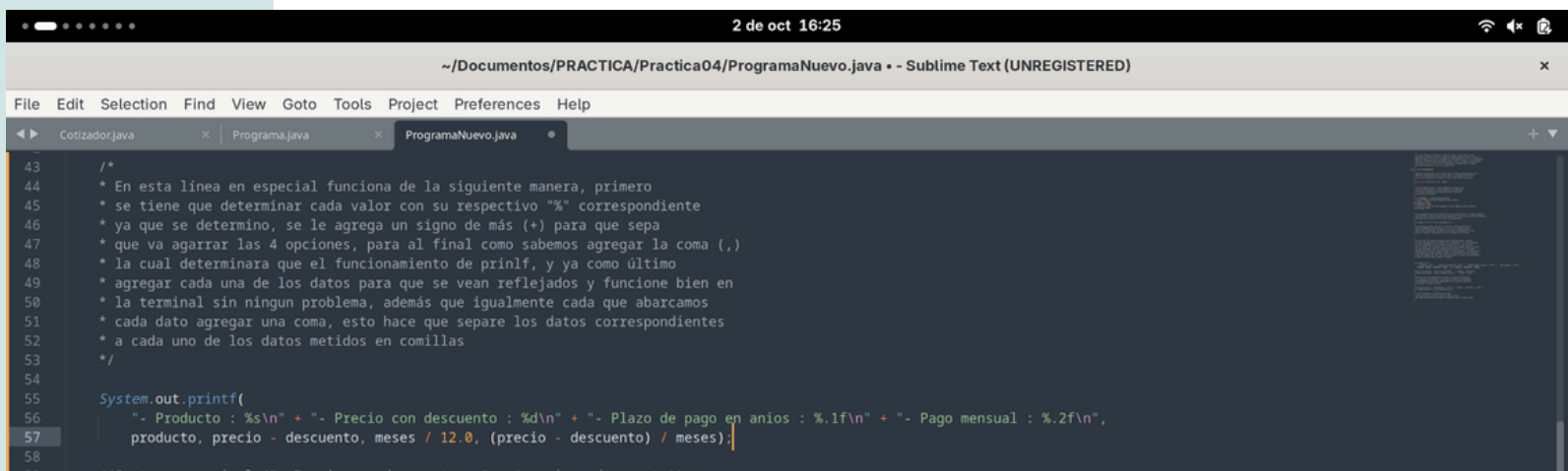
```
26 // double nos indica que vamos a agregar un valor numérico pero en decimal
27 // double nos indica que vamos a agregar un valor numérico pero en decimal
28 double meses = 18.0;
29
30 /*
31 * Esta siguiente sección de system.out.println es para que en la terminal aparezca
32 * nuestros datos y como queremos que se represente y se escriba cuando lo compilamos
33 * Para empezar se coloca un titulo más como presentación
34 */
35 System.out.println("=== Ficha de compra ===");
36 /*
37 * Es importante colocar comillas a la hora de escribir porque si no
38 * java lo detectaria como otra cosa y no como tal nuestro mensaje
39 * que estamos escribiendo, tambien hay que poner los parentesis ya que
40 * estos nos ayudan a delimitar que se va a realizar en ese print
41 */
42 System.out.println("- Producto : " + producto);
43 System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
44 System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
45 /*
46 * Indicamos con los parentesis que tanto va abarcar una operación
47 * o si queremos una operación en concreto se colocan los parentesis
48 * para determinar que primero necesitamos que se haga esa operación
49 * y ya luego se realice lo demas
50 */
51 System.out.printf("- Pago mensual : %.2f\n", ((precio - descuento) / meses));
52 System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
```

Observamos como en la última línea se trabajo con printf, el cual se hizo como indico la definición anterior, agregar %.2f pero ahí se ve agregado otras dos cosas importantes, la primordial y lo que hará que el código si se compile y que funcione es la coma (,) al terminar las comillas, porque si no se coloca no se hará correctamente la función, lo siguiente que se observa es el (\n) este nos ayudara para que el texto aparezca en columnas y para que no se junte con el texto de abajo y se lea correctamente. Como aparece a continuación:

A terminal window titled '2 de oct 15:36' with the user 'lacruzh@fedora'. The directory is '~/Documentos/PRACTICA/Practica04'. The user runs 'javac ProgramaNuevo.java' and then 'java ProgramaNuevo'. The output shows a purchase receipt with details like 'Producto : Laptop para la carrera', 'Precio con descuento : 12000', 'Plazo de pago en años : 1.5', and 'Pago mensual : 666.67'.

```
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ javac ProgramaNuevo.java
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.67
=== Fin de la ficha ===
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$
```

Bueno ya como último en esta sección dos, tuve que en un solo printf que se reflejara cada uno de los resultados correspondientes al ticket de compra, como bien se puede ver en la siguiente captura:

A Sublime Text editor window titled '2 de oct 16:25' showing the source code for 'ProgramaNuevo.java'. The code includes a multi-line comment explaining the printf format specifiers: %s for strings, %d for integers, %.1f for one decimal, and %.2f for two decimals. Line 57 contains the printf statement that formats the purchase details.

```
43  /*
44  * En esta línea en especial funciona de la siguiente manera, primero
45  * se tiene que determinar cada valor con su respectivo "%" correspondiente
46  * ya que se determino, se le agrega un signo de más (+) para que sepa
47  * que va agarrar las 4 opciones, para al final como sabemos agregar la coma (,)
48  * la cual determinara que el funcionamiento de printf, y ya como último
49  * agregar cada una de los datos para que se vean reflejados y funcione bien en
50  * la terminal sin ningún problema, además que igualmente cada que abarcamos
51  * cada dato agregar una coma, esto hace que separe los datos correspondientes
52  * a cada uno de los datos metidos en comillas
53  */
54
55  System.out.printf(
56      "- Producto : %s\n" + "- Precio con descuento : %d\n" + "- Plazo de pago en años : %.1f\n" + "- Pago mensual : %.2f\n",
57      producto, precio - descuento, meses / 12.0, (precio - descuento) / meses);
58
```

Observamos como esta escrito en el código en una sola línea los datos del ticket, además que también podemos ver que se esta ocupando el printf, así que esta respetando la regla, como otra cosa a agregar es el comentario donde explico cómo funciona este código, un breve resumen, es cada valor asignado contiene un (%) el cual define que contiene ese texto, observamos el uso de %s, %d, %.1f y %.2f, cada uno con su funcionamiento explicados de la siguiente manera: %s se refiere cuando vamos a ocupar caracteres, %d se refiere cuando vamos a ocupar números enteros, %.1f se refiere a cuando vamos a ocupar que el resultado nos lo suelte con una sola decimal y por último %.2f que bueno ya lo describí antes, pero nos sirve como el otro cuando ocupamos que el resultado solo no los suelte con decimales en este caso especificamos que nos lo suelte con solo dos decimales. Te podrás preguntar y porque a los primeros dos no tienen f y los otros dos si tienen f, pues bueno no se jajaja, ah te creas, pues bueno el funcionamiento de esta f es para determinar que lo ocupe como un float que se refiere que lo ocupe como una precisión simple y no doble (o bueno eso dice lo que investigue en internet y me salió esto como respuesta a esta pregunta). Dándole este ejercicio fin a la parte dos de la práctica.

```
2 de oct 16:44
lacruzh@fedora:~/Documentos/PRACTICA/Practica04
~/Documentos/PRACTICA/Practica04

at java.base/java.io.PrintStream.implFormat(PrintStream.java:1367)
at java.base/java.io.PrintStream.format(PrintStream.java:1346)
at java.base/java.io.PrintStream.printf(PrintStream.java:1245)
at ProgramaNuevo.main(ProgramaNuevo.java:42)
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ javac ProgramaNuevo.java
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
- Producto : 12668.166666666666
+ - Precio con descuento : Exception in thread "main" java.util.MissingFormatArgumentException: Format specifier '%d'
  at java.base/java.util.Formatter.format(Formatter.java:2790)
  at java.base/java.io.PrintStream.implFormat(PrintStream.java:1367)
  at java.base/java.io.PrintStream.format(PrintStream.java:1346)
  at java.base/java.io.PrintStream.printf(PrintStream.java:1245)
  at ProgramaNuevo.main(ProgramaNuevo.java:42)
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ javac ProgramaNuevo.java
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
- Producto : 12668.166666666666
- Precio con descuento : Exception in thread "main" java.util.MissingFormatArgumentException: Format specifier '%d'
  at java.base/java.util.Formatter.format(Formatter.java:2790)
  at java.base/java.io.PrintStream.implFormat(PrintStream.java:1367)
  at java.base/java.io.PrintStream.format(PrintStream.java:1346)
  at java.base/java.io.PrintStream.printf(PrintStream.java:1245)
  at ProgramaNuevo.main(ProgramaNuevo.java:42)
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ javac ProgramaNuevo.java
ProgramaNuevo.java:44: error: bad operand type String for unary operator '+'
    + producto, + precio - descuento, + meses / 12.0, + (precio - descuento) / meses);
    ^
1 error
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ javac ProgramaNuevo.java
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ java ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
- Producto : Laptop para la carrera
- Precio con descuento : 12000
- Plazo de pago en años : 1.5
- Pago mensual : 666.67
=== Fin de la ficha ===
lacruzh@2806-107e-0019-08bd-0000-0000-0000-0004:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$
```

Podemos observar aquí como en la terminal esta bien cada uno de los puntos del ticket de la compra, bueno todo no fue bonito color de rosa, también tuvo su parte difícil de desarrollar en este caso me estuve peleando a machetazos para entender bien el funcionamiento de como hacer que en una sola línea se pueda escribir todo los datos correspondientes, si llevo su tiempo entenderle y más que nada porque suponía algo pero esa suposición no era y era de manera distinta y así hasta llegar a la solución, sin mentir estuve como 1 hora intentando entender bien el funcionamiento de esto y como debería haberlo escrito para que funciones, a pesar de todo el estrés y que no se quería compilar, al final se logro y se ve reflejado al final de terminal con el resultado correspondiente, igualmente pues si tuve muchos problemas pero abarcaríamos más de 2 hojas, así que resumiendo y para que no sea muy largo, tuve que aprender y se aprendió a las malas pero se aprendió para que funcionara bien en la compilación y se viera bien en la terminal. (grito de felicidad)

PARTE 3: RETO DE ABSTRACCIÓN

ACTIVIDAD 3.1 - FILTRANDO INFORMACIÓN

1. Vuelvan a leer el problema planteado y obtengan todos los datos que contiene el problema.

En esta primera sección obtuve los datos del problema (bueno los que obtuvimos en la clase jejeje) los cuáles fueron los siguientes:

Cliente: Stanley Pines

Tienda: Cabaña del misterio

Novedad: Lap para ICC

Target: Alumnos

RAM: 16

SSD: 512 G

Peso: 1.8 kg

PrecioMenor: 11249

PrecioMayor: 14479

Procesador: 8 núcleos

ColorA: Azul Marino

ColorG: Gris

IntAn: 15%

CLiente1: Robbie Valentino

precioCliente1: 12899

Plazos: 21 meses

Interés ?

Total ?

Mensualidades ?

P, E, R BIE

Clasificacióncliente1: E

Cada uno determina una cosa que aparecía en el texto.

2. Van a dividir todos los datos en dos conjuntos: Los necesarios y los innecesarios.

Los conjuntos necesarios:

- IntAn: 15%
- CLiente1: Robbie Valentino
- precioCliente1: 12899
- Plazos: 21 meses
- Interes ?
- Total ?
- Mensualidades ?
- P, E, R
- Clasificacióncliente1: E

Los conjuntos innecesarios:

- Cliente: Stanley Pines
- Tienda: Cabaña del misterio
- Novedad: Lap para ICC
- Target: Alumnos
- RAM: 16
- SSD: 512 G
- Peso: 1.8 kg
- PrecioMenor: 11249
- PrecioMayor: 14479
- Procesador: 8 núcleos
- ColorA: Azul Marino
- ColorG: Gris

3. Justifiquen brevemente que datos consideran absolutamente necesarios para programar lo solicitado por el señor Pines y el por qué de ello.

Los datos que yo considero súper importantes para hacer el programa son:

- IntAn: 15%
- CLiente1: Robbie Valentino
- precioCliente1: 12899
- Plazos: 21 meses
- Interes ?
- Total ?
- Mensualidades ?
- P, E, R
- Clasificacióncliente1: E

Yo considero que son los importantes ya que con cada uno de estos datos se puede formar bien el programa y cumpliría cada una de las condiciones que esta pidiendo el señor Pines para que pueda vender sus laptops a los estudiantes de Ciencias de la Computación

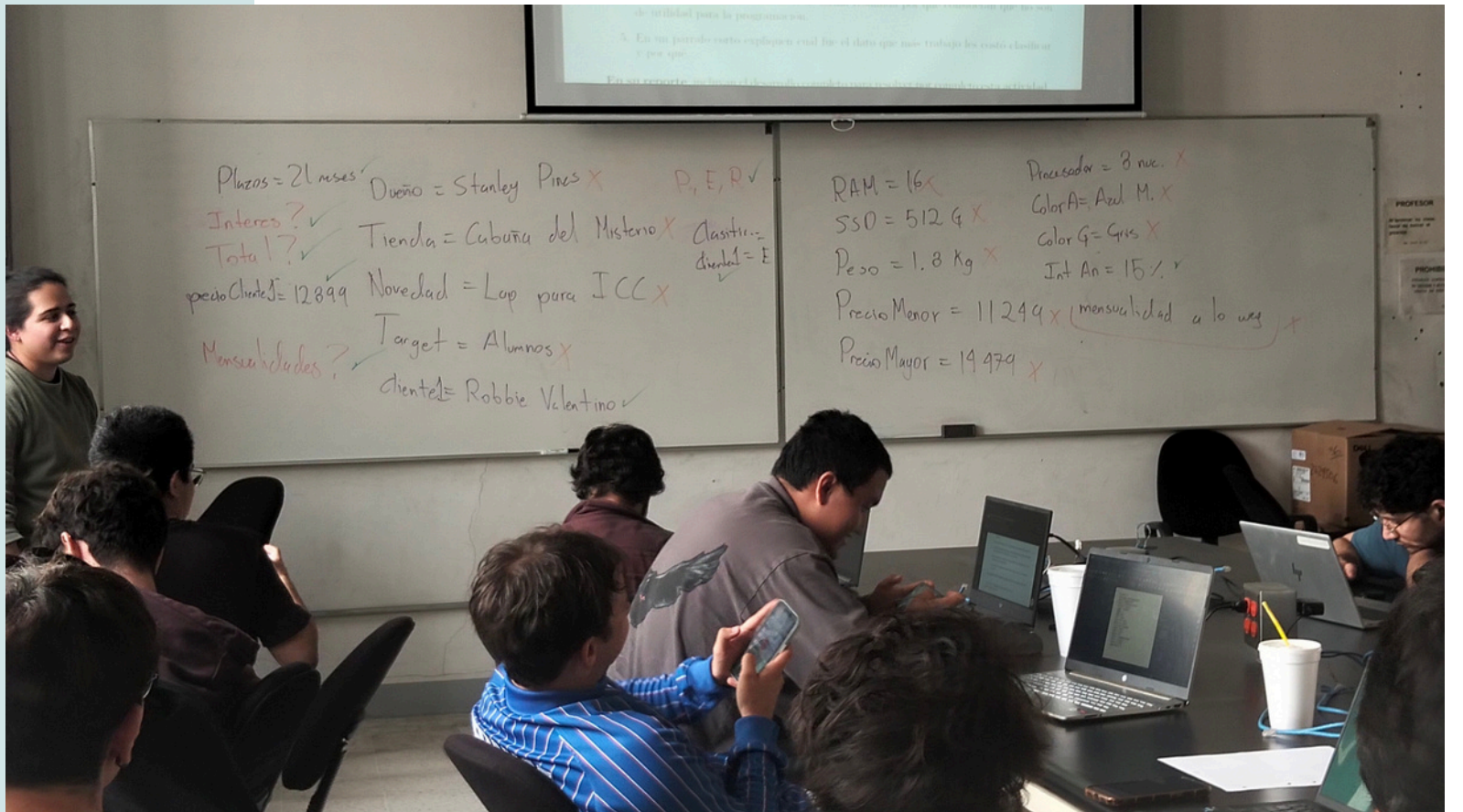
4. Para los innecesarios, comenten de forma resumida por qué consideran que no son de utilidad para la programación.

Bueno en este caso en la sección de innecesarios yo considero que no serían útiles ya que estos datos no son muy relevantes como los otros para colocarlos en el código, al fin y al cabo no siento que fueran a influir mucho estos datos que no estoy considerando para el programa del señor Pines, capaz como para darle más presentación al código pero como no creo que importe mucho eso no los voy a ocupar.

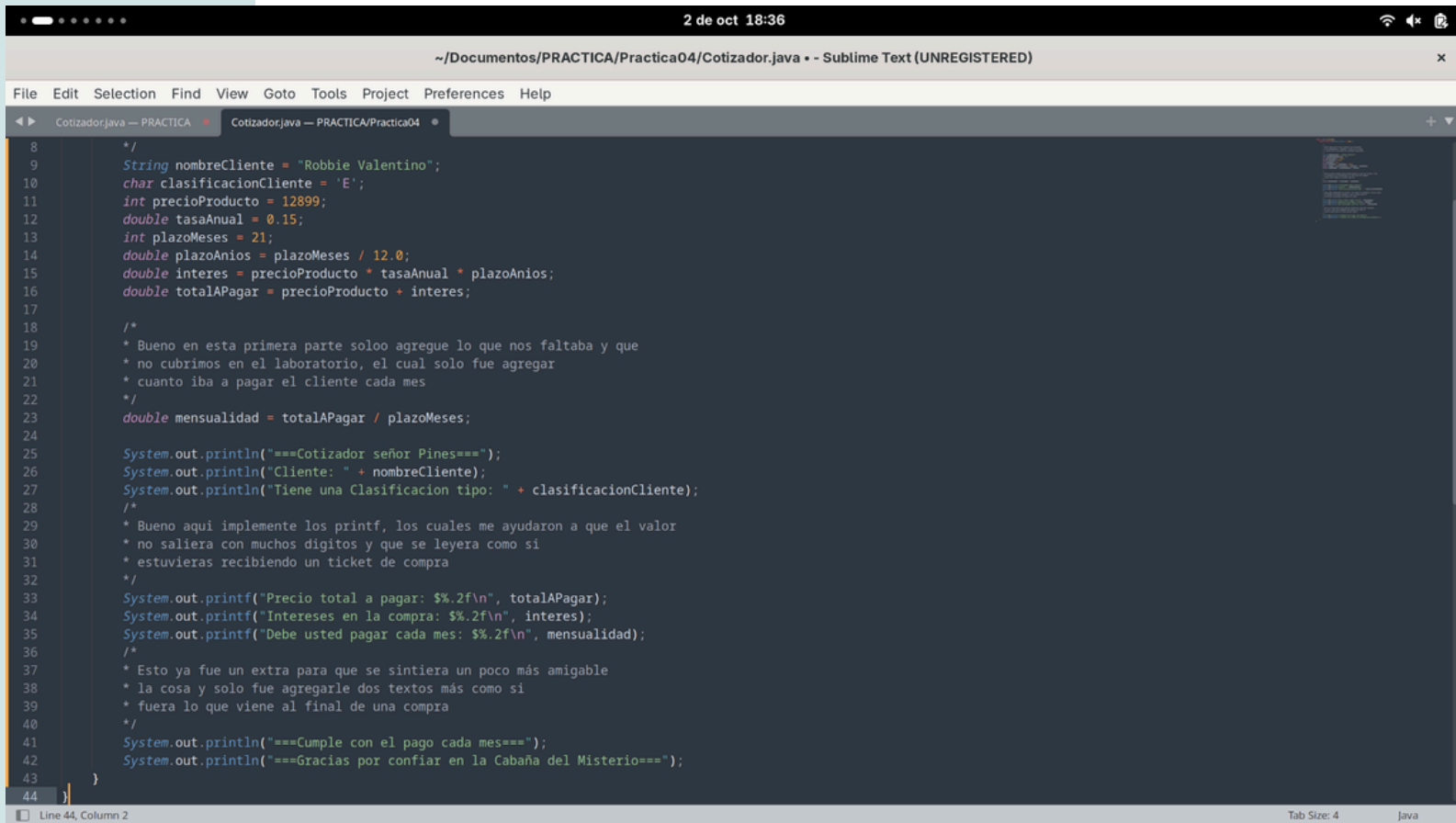
5. En un párrafo corto expliquen cuál fue el dato que más trabajo les costó clasificar y por qué.

Los datos que me costó clasificar fue los precios de las laptops, o bueno los costos que iban de 11249 a 14479, ya que consideraba que estos datos eran importantes a la hora de hacer el programa y las operaciones que realizare dentro de este, pero a la hora de que estuvimos en el laboratorio con mis compañeros y que estaban diciendome sus explicaciones, ahí fue cuando cambie de opinión y mande estos dos datos a los innecesarios, porque no estábamos considerando estos datos relevantes, ya que estábamos viendo como realizar el programa para una persona y que el señor Pines ya tenia o iba a registrar y estos datos al final seria como agregar un extra que no ibamos a considerar a la hora de aplicar el programa.

Bueno como se puede observar de desarrollo toda la actividad y bueno fue cubriendo cada uno de los puntos que se requerían, igualmente más que nada esta actividad la resolvimos directamente en la clase y ya el desarrollo pues ya me toco un poco pero los puntos importantes siento que si lo abarcamos en clase, y además que estuvo buena la dinámica que realizamos, adjunto evidencia de como lo estábamos realizando en clase, y estábamos separando los valores.

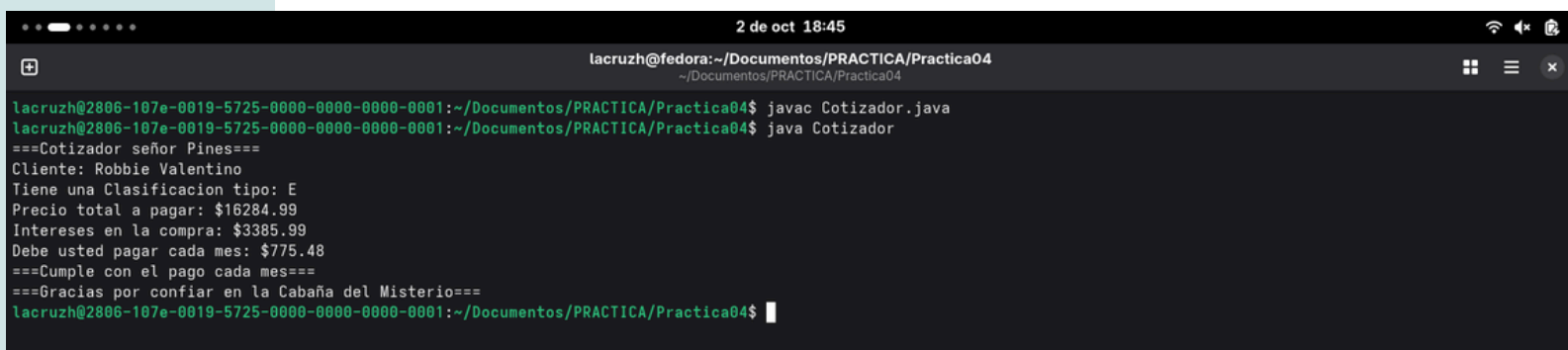


ACTIVIDAD 3.2 - CUMPLIENDO LOS DESEOS DEL SEÑOR PINES



```
8  */
9  String nombreCliente = "Robbie Valentino";
10 char clasificacionCliente = 'E';
11 int precioProducto = 12899;
12 double tasaAnual = 0.15;
13 int plazoMeses = 21;
14 double plazoAnios = plazoMeses / 12.0;
15 double interes = precioProducto * tasaAnual * plazoAnios;
16 double totalAPagar = precioProducto + interes;
17
18 /*
19 * Bueno en esta primera parte soloo agregue lo que nos faltaba y que
20 * no cubrimos en el laboratorio, el cual solo fue agregar
21 * cuanto iba a pagar el cliente cada mes
22 */
23 double mensualidad = totalAPagar / plazoMeses;
24
25 System.out.println("===Cotizador señor Pines===");
26 System.out.println("Cliente: " + nombreCliente);
27 System.out.println("Tiene una Clasificacion tipo: " + clasificacionCliente);
28 /*
29 * Bueno aqui implemente los printf, los cuales me ayudaron a que el valor
30 * no saliera con muchos digitos y que se leyera como si
31 * estuvieras recibiendo un ticket de compra
32 */
33 System.out.printf("Precio total a pagar: %.2f\n", totalAPagar);
34 System.out.printf("Intereses en la compra: %.2f\n", interes);
35 System.out.printf("Debe usted pagar cada mes: %.2f\n", mensualidad);
36 /*
37 * Esto ya fue un extra para que se sintiera un poco más amigable
38 * la cosa y solo fue agregarle dos textos más como si
39 * fuera lo que viene al final de una compra
40 */
41 System.out.println("===Cumple con el pago cada mes===");
42 System.out.println("===Gracias por confiar en la Cabaña del Misterio===");
43 }
44 }
```

Bueno aquí ya fue lo último de lo último de la práctica (lo logramos lo logramos), bueno este consistió en hacerle un programa al Señor Pines (gran idea de trabajo por cierto jejeje) el cual tenia que contener la información vista anteriormente en la otra actividad de esta sección, bueno se fue agregando cada una de las cosas determinadas al código para ir formando el programa del Señor Pines, en este caso lo realice de forma como habíamos realizado lo anteriores ejercicios, como si fuera un ticket, ese fue el formato que yo escogí para realizar esta actividad, la verdad fue más por comodidad que por otra cosa, considerando que se podía de otra manera, pero igualmente para no perderme mucho o hacer locuras, bueno bueno me desvió del tema, pues bueno ya fui desarrollando las partes faltantes, ya que bueno gran parte de las variables ya las habíamos declarado en el laboratorio y pues fue más de solo agregar una que otra cosa, al código para que se viera reflejado cada uno de los datos correspondientes, igualmente ocupe como se indicaba el printf y también agregue uno que otro comentario que creí que fuera importante a la hora de leer el código, creo que cumplí con todos los requerimientos que se pedían y pues así me quedo mi código, que en este caso seria la página del Señor Pines. A continuación en la siguiente página pongo la comprobación que en la terminal si funciono el código y se compilo correctamente y sin ningún error.



```
2 de oct 18:45
lacruzh@fedora:~/Documentos/PRACTICA/Practica04
lacruzh@2806-107e-0019-5725-0000-0000-0001:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ javac Cotizador.java
lacruzh@2806-107e-0019-5725-0000-0000-0001:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$ java Cotizador
===Cotizador señor Pines===
Cliente: Robbie Valentino
Tiene una Clasificacion tipo: E
Precio total a pagar: $16284.99
Intereses en la compra: $3385.99
Debe usted pagar cada mes: $775.48
===Cumple con el pago cada mes===
===Gracias por confiar en la Cabaña del Misterio===
lacruzh@2806-107e-0019-5725-0000-0000-0001:~/Documentos/PRACTICA/Practica04$
```

CONCLUSIÓN

Bueno ya podemos dar un respiro y ir a tomar agua de coco, bueno concluyendo todo esto, uff si tomo lo suyo, realizar cada una de las actividades, la verdad considero que aunque ya tengo que acostumbrarme a realizar prácticas de un día para otro, este si me costó mucho trabajo más que las anteriores que hemos hecho, siento que esta me llevo más tiempo entender cada uno de los puntos que abarco cada actividad y lo digo más en el “printf”, que si me costo trabajo trabajar con este ya que al principio pensé que seria como el printf, pero es muy diferente y también que se le tiene que agregar cosas si es que es necesario pero pues toco echarle su buen coco a cada una de las cosas que se ocupa, otra cosa a destacar fue el hecho de la última actividad, ya que bueno en un punto la parte 3 las completamos en clase y abarcamos mayormente cada uno de los datos que se requerian para este, pero siento que me perdí un poco a la hora de realizar mi código ya que cuando lo estabamos realizando unos decían algo y otro otras cosas de las cuales mis ideas eran muy diferentes, asi que tuve que identificar aquellas cosas como para poder investigar cada uno de las cosas que se necesitan para crear bien un código y que no salga con errores igualmente pues como eh dicho creo en cada conclusión de la práctica, al final tengo que acostumbrarme a hacer varias cosas o bueno deja eso, estar practicando normalmente para irme acostumbrarme a cada uno de los diferentes tipos de programas que vamos a seguir viendo al transcurso de este curso, así que a por más cosas y más programas los cuáles también tendré que acostumbrarme a ellos, bueno no hable mucho de la parte 1, pero siento que esa fue la más fácil de todas y no se me dificulto mucho realizarla, pero bueno solo como comentario de esta, sin más que agregar, agradezco siempre la ayuda que nos dan y que siguen dándonos, siento que así aprende muchísimo mejor y a poder sacar una buena calificación, gracias de ante mano :D.

Nos vemos en el siguiente reporte que haga o práctica que vallamos a realizar ;D.

